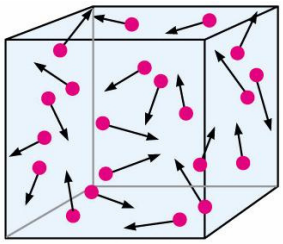
8- 2: الضغط والنموذج الحركي

أ. صفية الحضرمية



وصف جزيئات الغاز

- تتحرك حركة عشوائية في جميع الاتجاهات
- سرعتها عالية (متوسط السرعة= $0.4 km\ s^{-1}$)
- تصطدم ببعضها وبجدران الإناء الذي يحويها
- المسافات بينها كبيرة مقارنة بحجمها

8- 3: تفسير الضغط

الخصائص

- **الجهرية/ العيانية/ الماكروسكوبية**: ترى بالعين المجردة دون مساعدة أدوات تكبير
- **المجهرية/ المايكروسكوبية**: لا يمكن ملاحظتها وقياسها إلا باستخدام بعض أنواع أجهزة الاستشعار أو المجاهر الخاصة

الضغط (P)

المفهوم

القوة التي تؤثر على وحدة المساحة من سطح ما.

القانون

الضغط= القوة / المساحة

$P = \frac{F}{A}$

وحدة القياس

(الباسكال Pa)

$Pa = N\ m^{-2}$

نوع الخاصية

جهرية/ ماكروسكوبية

لكن يمكن وصفها

جهرياً

المساحة، القوة

يتناسب بشكلٍ طردي مع القوة:

الضغط يزداد عندما نقوم بزيادة القوة.

يتناسب عكسياً مع المساحة:

الضغط يقل عندما تزداد المساحة التي تؤثر القوة عليها.

مجهرياً

حركة الجزيئات

تصطدم جزيئات الغاز فتؤثر بقوة على جدران الإناء فينتج ضغط

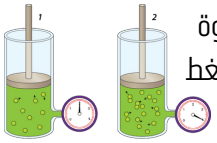
وتعتمد القوة على:

1. عدد جزيئات الغاز التي تصطدم بجدران الاناء
2. قوة تصادم جزيء الغاز بالجدران

العوامل المؤثرة

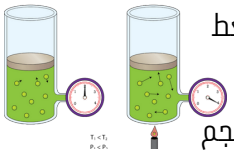
عدد الجزيئات (n/ m)

- بزيادة عدد جزيئات الغاز
- تزداد عدد التصادمات
- تزداد القوة
- يزداد الضغط



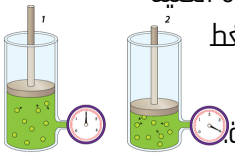
درجة الحرارة (T)

- بزيادة درجة الحرارة
- يزداد معدل سرعة الجزيئات
- تزداد طاقة حركة الجزيئات
- يزداد معدل تغير كمية التحرك
- تزداد القوة ($F = \Delta P / \Delta t$)
- يزداد الضغط



الحجم (V)

- بتقليل الحجم
- تقل مساحة السطح
- تزداد عدد التصادمات
- تزداد القوة الكلية
- يزداد الضغط



عند التحريك ببطء لتقليل حجم حاوية الغاز (درجة الحرارة ثابتة):

تبقى القوة التي يؤثر بها كل تصادم ثابتة لأن سرعة الجزيئات ثابتة

وعند التحريك بسرعة (تزداد درجة الحرارة):

- بتقليل الحجم: تقل مساحة السطح
- بزيادة درجة الحرارة: تزداد سرعة الجزيئات

وكلاهما يعمل على زيادة عدد التصادمات والقوة الكلية وبالتالي يزداد الضغط